EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서

뇌혈관용 마이크로카테터 · 자체 EO 멸균

회사명	
문서번호	
개정번호	
시행일	

구분	작성	검토	승인
성명			
서명			
날짜			

1. 목적

뇌혈관용 마이크로카테터의 EO(산화에틸렌) 멸균 공정이 무균성 보증 수준(SAL) 10^{-} 을 일관되게 달성하고, 제품 성능·포장·EO 잔류물 기준을 해치지 않음을 밸리데이션으로 입증하는 방법을 정한다. 또한 밸리데이션된 상태를 일상관리와 재밸리데이션으로 유지하는 방법을 정한다.

2. 적용 범위

대상 제품: 자사가 제조하는 뇌혈관용 마이크로카테터 전 모델과 그 멸균 포장 형태

대상 공정: 전처리(preconditioning), 멸균(컨디셔닝, EO 주입·노출, 배기·세척), 후처리 통기(aeration)

수행 주체: 자사 제조소에 설치한 EO 멸균 설비로 자사가 직접 수행한다 (외부 위탁 없음).

대상 시장: 국내 (식품의약품안전처「의료기기 제조 및 품질관리 기준」적용)

3. 용어 정의

용어	정의
SAL	무균성 보증 수준. 멸균 후 한 개 제품에 생존 미생물이 있을 확률 (목표 10^{-})
바이오버든	멸균 전 제품에 있는 생존 미생물 수
SIP	시료 부분. 바이오버든 시험에 쓰는 제품의 일부분
BI	생물학적 지표. EO 내성이 높은 포자(통상 Bacillus atrophaeus)를 담은 지표
PCD	공정 시험 장치. 멸균 효과를 확인하려고 BI를 넣어 두는 장치
IPCD / EPCD	제품 안에 BI를 넣은 내부 PCD / 적재물 밖에 두는 외부 PCD
IQ / OQ / PQ	설치 적격성 / 운전 적격성 / 성능 적격성
MPQ / PPQ	PQ 중 미생물 성능 적격성 / 물리적 성능 적격성
하프 사이클	정상 사이클의 EO 노출 시간을 절반으로 줄인 사이클
오버킬 방법	하프 사이클에서 BI(10 포자)가 모두 사멸하면 정상 사이클이 SAL 10^{-} 이상을 준다고 보는 접근
파라메트릭 출하	BI 배양 없이 공정 파라미터 기록만으로 멸균 로트를 출하하는 방식

4. 관련 규격 및 참고 문서

규격·문서	이 절차서에서의 용도
ISO 13485 7.5.7	멸균 공정 및 무균 차단 시스템 밸리데이션 (핵심 조항)
ISO 13485 7.5.5	멸균 의료기기 특별 요구사항 (로트별 멸균 공정 기록)
ISO 13485 7.5.6	공정 밸리데이션 일반
「의료기기 제조 및 품질관리 기준」(식약처 고시 제2026-46호) 별표 2의 7.5	국내 GMP 심사 기준
ISO 11135	EO 멸균 공정의 개발, 밸리데이션, 일상관리 (기본 규격)
ISO 11138-1, -2	EO용 생물학적 지표
ISO 11737-1	바이오버든 측정
ISO 11737-2	멸균 공정 밸리데이션용 무균 시험
ISO 10993-7	EO·ECH 잔류물 허용 한도와 측정
ISO 11607-1, -2	무균 차단 포장 시스템과 포장 공정 밸리데이션
ISO 14644 시리즈	청정실 환경 관리 (바이오버든 관리 근거)
사내 문서	위험관리 절차서, 구매 및 공급업체 관리 절차서, CAPA 절차서, 변경 관리 절차서, 계측기 교정 절차서, 공정검사지침서, 완제품 검사성적서

GMP 심사와의 관계

「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 제7조제1항제2호는 적합성인정등 심사 신청 시 다음 자료를 요구한다. 이 절차서와 그 기록이 해당 자료가 된다.

사목: 대표 품목의 제품표준서(멸균 공정 설명 포함)와 멸균 유효성 확인 절차서 → 이 절차서

마목: 대표 품목 완제품 시험 관련 절차서와 시험성적서(멸균제품은 멸균되었음을 입증할 수 있는 자료 포함) → 6.10 밸리데이션 보고서와 6.11 로트별 멸균 기록

5. 책임과 권한

역할	책임
멸균 담당자	밸리데이션 계획·프로토콜·보고서 작성, 멸균 설비 운전, 일상 멸균 기록 작성
설비·공무 담당	멸균 설비 설치·유지보수, 계측기 교정 관리, IQ·OQ 수행 지원
품질부서	프로토콜·보고서 검토, 바이오버든·BI·무균·잔류물 시험 관리, 멸균 로트 출하 판정
개발부서	멸균 후 제품 성능·코팅·포장 영향 평가
생산부서	정해진 적재 패턴 준수, 멸균 전 바이오버든 관리 (청정실 작업 준수)

6. 절차

밸리데이션은 아래 순서로 진행한다. 각 단계는 승인된 프로토콜에 따라 수행하고 보고서로 마감한다.

제품 정의와 제품군 채택 (6.1)

공정 정의 (6.2)

설치·운전 적격성 IQ·OQ (6.3)

바이오버든 측정 (6.4)

PCD와 BI 선정 (6.5)

미생물 성능 적격성 MPQ (6.6)

물리적 성능 적격성 PPQ (6.7)

EO 잔류물 평가 (6.8)

제품·포장 영향 평가 (6.9)

밸리데이션 보고서 승인 (6.10)

일상관리와 출하 (6.11)

재밸리데이션과 변경 관리 (6.12)

6.1 제품 정의와 제품군 채택

멸균 대상 제품을 모델, 재료, 구조, 포장 형태, 적재 방법으로 정의한다. 마이크로카테터는 내경이 작고 길이가 긴 내강, 보호 디스펜서 코일 안에 감긴 형태 때문에 EO와 습기가 침투하기 어렵다. 따라서 다음 기준으로 제품군을 묶고, 멸균이 가장 어려운 모델을 마스터 제품으로 정한다.

가장 작은 내경과 가장 긴 유효길이

내강을 막을 수 있는 구성품 (셰이핑 맨드릴 삽입 여부, 허브 캡)

포장 구성 (디스펜서 코일, 파우치 수, 카톤)

바이오버든이 가장 많은 모델 (6.4 결과)

신규 모델은 마스터 제품보다 멸균 난이도가 같거나 낮다는 근거를 문서화해 기존 밸리데이션에 편입한다. 근거가 없으면 별도 밸리데이션을 한다.

6.2 공정 정의

공정 파라미터와 허용 범위를 정의한다. 실제 수치는 멸균 설비와 제품에 따라 개발 단계에서 정한다.

단계	관리 파라미터
전처리	온도, 상대습도, 시간, 적재물 온도
컨디셔닝	진공 깊이, 증기 주입량, 상대습도, 유지 시간
EO 노출	EO 농도(또는 주입량·압력 상승), 온도, 노출 시간
배기·세척	진공·공기 세척 횟수
통기	온도, 시간

제품 재료(폴리머, 친수성 코팅, 접착제)와 포장재가 견디는 최고 온도와 압력 변화 속도를 확인해 허용 범위에 반영한다. 허용 범위는 6.3 OQ에서 확인한 설비 운전 범위 안이어야 한다.

6.3 설치·운전 적격성 (IQ·OQ)

IQ: 멸균기, 전처리실, 통기실, EO 가스 공급 장치, 배기가스 처리 장치, 계측기, 제어 소프트웨어가 구매 사양서와 제조사 사양대로 설치됐는지 확인한다.

OQ: 빈 챔버에서 누설, 진공, 온도 분포, 압력 제어, 습도·가스 주입, 알람·인터록, 제어 소프트웨어, 데이터 기록이 사양대로 작동하는지 확인한다.

OQ에서 실제 EO를 쓸지 대체 가스를 쓸지 정하고 근거를 기록한다.

기록: 「EO 멸균 설비 IQ·OQ 프로토콜 / 보고서」 양식

IQ·OQ가 적합으로 승인되기 전에는 PQ를 시작하지 않는다.

6.4 바이오버든 측정

시료 선정: 「바이오버든 시험 시료 선정 가이드」 양식에 따라 대표 제품, SIP, 채취 시점과 수량을 정한다.

측정 방법: ISO 11737-1에 따라 측정한다. 측정 전에 추출 방법의 회수율 밸리데이션을 수행해 보정계수를 정한다.

판단: 오버킬 방법을 쓰더라도 제품의 바이오버든 수준과 내성이 BI보다 낮다는 것을 확인한다.

모니터링: 정기 측정 주기와 경고·조치 기준을 정한다.

공정 연결: 시료 채취 시점은 공정검사지침서의 해당 공정 단계(예: 최종 포장 완료 후, 멸균 전)와 맞추고, 그 단계를 시료 선정 가이드에 기록한다.

6.5 PCD와 BI 선정

BI: ISO 11138-2를 만족하는 EO용 BI를 사용한다. 통상 Bacillus atrophaeus 포자 10 개 이상이다.

IPCD: 마스터 제품에서 멸균이 가장 어려운 위치에 BI를 둔다. 원위부 팁 쪽 내강 안쪽, 디스펜서 코일 안쪽 감김 부위가 후보이다. 위치 선정 근거를 기록한다.

EPCD: 일상관리용 외부 PCD를 쓰려면, MPQ에서 EPCD가 IPCD보다 멸균이 같거나 더 어렵다는 것을 입증한다.

6.6 미생물 성능 적격성 (MPQ)

하프 사이클 오버킬 방법을 기본으로 한다.

정상 적재 패턴 또는 최대 적재 조건에서 IPCD와 EPCD를 정해진 위치에 분포시킨다.

프랙셔널 사이클(짧은 노출)로 일부 BI가 살아남는 것을 확인해 시험 방법의 감도를 확인한다.

하프 사이클을 연속 3회 수행해 모든 BI가 사멸하는지 확인한다.

필요하면 제품 무균 시험(ISO 11737-2)을 병행한다.

3회 모두 BI가 전부 음성이면, 노출 시간을 두 배로 한 정상 사이클이 SAL 10^{-} 이상을 준다고 판단한다.

6.7 물리적 성능 적격성 (PPQ)

정상 사이클을 실제 적재 조건에서 연속 3회 수행한다. 적재물 안에 온도·습도 센서를 분포시켜 다음을 확인한다.

모든 파라미터가 6.2의 허용 범위 안에 있다.

적재물 내 온도·습도가 정해진 범위 안에 고르게 분포한다.

사이클 사이 재현성이 있다.

MPQ와 PPQ의 일부 사이클을 함께 수행할 수 있으며, 그 경우 프로토콜에 명시한다.

6.8 EO 잔류물 평가

ISO 10993-7에 따라 최대 노출 조건(정상 사이클, 재멸균을 허용하면 최대 횟수 포함) 후 EO와 ECH 잔류량을 측정한다. 마이크로카테터는 혈액에 접촉하는 외부 연결 기기이며 사용 시간이 짧으므로 제한 노출 범주의 한도를 적용한다. 한도는 ISO 10993-7 현행판에 따른다.

잔류량을 기준 이하로 낮추는 데 필요한 통기 조건(온도·시간)을 정하고, 통기 후 경과 시간별 측정으로 출하 가능 시점을 정한다.

6.9 제품·포장 영향 평가

최대 멸균 조건을 거친 제품으로 다음을 확인한다. 시험 자체는 설계 검증 시험 보고서로 관리할 수 있으며, 이 절차서는 그 결과를 밸리데이션 보고서에서 참조한다.

성능: KS P ISO 10555-1 항목(인장 강도, 누출, 허브), 꺾임 저항, 파열압

친수성 코팅: 윤활성, 코팅 내구성, 미립자 발생

치수와 외관: 팁 형상, 마커밴드 위치

포장: ISO 11607에 따른 밀봉 강도, 무결성

유효기간: 멸균 후 노화 시험(가속·실시간)으로 사용기한 동안 성능과 무균성 유지 확인

6.10 밸리데이션 보고서 승인

PQ 보고서의 결론부를 밸리데이션 최종 보고서로 한다. 보고서에는 다음을 포함한다. 품질 책임자가 승인한 뒤에만 해당 사이클로 제품을 출하할 수 있다.

프로토콜 대비 결과, 이탈과 그 영향 평가

확정된 공정 파라미터와 허용 범위, 적재 패턴

바이오버든, EO 잔류물, 제품·포장 영향 평가 결과 요약

일상관리 방법과 출하 방식

6.11 일상관리와 출하

매 멸균 로트마다 밸리데이션된 사이클과 적재 패턴을 쓰고, 공정 파라미터 기록을 남긴다 (ISO 13485 7.5.5).

출하 방식은 다음 중 하나로 정한다.

BI 출하: 로트마다 EPCD를 넣고 배양 결과가 음성이면 출하한다.

파라메트릭 출하: 밸리데이션에서 입증한 모든 파라미터가 직접 측정·기록되는 경우에 한해 적용한다.

품질부서는 사이클 기록, BI 결과(해당 시), 통기 완료를 확인한 뒤 멸균 로트 출하를 판정한다.

제품 출하는 멸균 로트 출하 판정이 적합이고 완제품 검사성적서의 판정이 합격인 경우에만 한다. 완제품 검사성적서에는 해당 멸균 로트 번호를 기재해 두 기록을 연결한다.

파라미터 이탈이나 BI 양성이면 해당 로트를 격리하고 부적합품 관리 절차서와 CAPA 절차서에 따라 처리한다.

6.12 재밸리데이션과 변경 관리

정기 검토: 연 1회 이상 바이오버든 추세, 일상 멸균 기록, 설비 정비·교정 이력, 이탈 건을 검토하고, 결과에 따라 재적격성 평가 범위를 정한다.

변경 시 평가: 다음 변경은 밸리데이션 영향 평가를 한 뒤 필요한 범위의 재밸리데이션을 수행한다.

제품 재료·구조·치수, 친수성 코팅 변경

포장재·포장 구성·적재 패턴 변경

멸균 설비의 이전, 주요 부품 교체, 제어 소프트웨어 변경, 사이클 파라미터 변경

제조 환경 변경으로 바이오버든이 달라질 가능성

7. 기록 및 양식

이 절차를 수행하면 아래 기록이 생성된다. 각 기록은 지정된 양식으로 작성하고, 기록 관리 절차서에 따라 보관한다.

No.	생성되는 기록	관련 조항	양식 번호	승인자
1	EO 멸균 설비 IQ·OQ 프로토콜 / 보고서	6.3		품질 책임자
2	바이오버든 시험 기록 (시료 선정 가이드 포함)	6.4		품질부서
3	PQ 프로토콜 / 보고서 (MPQ + PPQ, 밸리데이션 최종 보고서 포함)	6.1, 6.5~6.7, 6.10		품질 책임자
4	EO 잔류물 시험 보고서	6.8		품질부서
5	로트별 멸균 기록·출하 판정서	6.11		품질부서
6	정기 검토 기록, 멸균 변경 영향 평가서	6.12		품질 책임자

6.9의 제품·포장 영향 평가는 설계 검증 시험 보고서로 관리하고, 그 결과를 3번 보고서에서 참조한다.

기록의 보존 기간은 기록 관리 절차서를 따른다.

8. 멸균 방법 선정 근거

EO 멸균을 선택했다. 공개 자료에서 확인한 대표 뇌혈관 마이크로카테터(MicroVention Headway, ev3 Rebar-18 등)가 모두 EO로 멸균되었다. 방사선 멸균은 폴리머 샤프트와 친수성 코팅을 취화·변색시킬 수 있어 이 품목에 불리하다.

9. 개정 이력

개정번호	개정일	개정 내용	작성자